Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2003-0112-MB-NR-21-L-0412	Endfassung	05.03.2003

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0412

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand dieses Messblatts ist die Erfassung der Wanddicke für die Leitung NR-21-L-0412 innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgt als Teil der Nullmessung zur Dokumentation des Ausgangszustands vor der Inbetriebnahme.

Die Durchführung der Messungen obliegt Stefan Gorissen in seiner Funktion als UT/PT-Techniker der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die Verantwortlichkeiten für die Datenerfassung und die technische Auswertung sind gemäß den internen Vorgaben der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH festgelegt.

Technische Daten und Referenzen

Die Leitung NR-21-L-0412 (K-2101 Bodenstrom zu E-2104) besteht aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,2 mm. Die zulässigen Designparameter sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 150 °C definiert.

Die Messungen wurden unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Kontext des Prüfberichts RLW-PB-2003-0112 einzustellen, welcher die Nullmessung der Wanddicke für die gesamte Anlage 21 umfasst.

Prüfverfahren und Durchführung

Die Wanddickenmessung erfolgte mittels Ultraschallprüfung. Vor Beginn der Messungen wurde die Justierung am Vergleichskörper durchgeführt, um eine präzise Erfassung der Ist-Werte sicherzustellen. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche geachtet.

Die Bewertung der Messwerte erfolgt auf Basis der Werksnorm, wobei für diese Leitung eine minimale Wanddicke von 2,0 mm gefordert ist. Messwerte unterhalb dieses Wertes werden als Abweichung gewertet.

Befund und Bewertung

An der Leitung NR-21-L-0412 konnten keine messbaren Wanddickenminderungen festgestellt werden, was für den austenitischen Werkstoff 1.4404 charakteristisch ist. Es liegen keine Anzeichen für Cl-SpRK vor.

Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Werksregeln unzulässig. Da keine relevanten Indikationen auftraten, ist die Integrität der Leitung im Rahmen dieser Nullmessung bestätigt.

Wanddickenmessung vom 05.03.2003

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,57	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,14	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,22	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,30	—	—	—	05.03.2008	
05	3,2	2,0	—	—	3,21	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,09	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	4,02	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,5	—	—	3,96	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,15	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	4,11	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,01	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	3,93	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,51	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,65	—	—	—	05.03.2008	
04	2,6	2,0	—	—	2,57	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,61	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	—	—	4,42	—	—	—	05.03.2008	
02	4,5	2,5	—	—	4,55	—	—	—	05.03.2008	
03	4,5	2,5	—	—	4,59	—	—	—	05.03.2008	
04	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	
05	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,0	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,0	—	—	4,07	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,0	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
06	4,0	2,0	—	—	3,95	—	—	—	05.03.2008	
07	4,0	2,0	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,65	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,56	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	
05	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
06	3,6	2,0	—	—	3,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,83	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,87	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,91	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,99	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,85	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,80	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	05.03.2003	_____